

Ghi chú:

- l : là số cuối cùng trong mã số sinh viên
- s : là số sát cuối cùng trong mã số sinh viên
- Ví dụ: MSV là 09020036 thì LMSV = 6 và SMSV = 3
- Nếu $l = 0$ thì thay LMSV = 5. Nếu MSMV = 0 thì thay MSMV = 3.

Bài 1: Cho hệ thống tuyến tính, bất biến, liên tục được biểu diễn bởi phương trình vi phân sau

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) - s\frac{d}{dt}y(t) + ly(t) = 2\frac{d}{dt}x(t) + x(t) \quad (1)$$

- (a) Xác định lỗi ra của hệ thống nếu tín hiệu lỗi vào là $x(t) = e^{-lt}u(t)$ và điều kiện ban đầu $y(0) = 0, \frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = 1$.
- (b) Xác định đáp ứng xung $h(t)$ của hệ thống trong trường hợp hệ thống nhân quả
- (c) Xác định $H(\omega)$ nếu tồn tại
- (d) Xác định tín hiệu lỗi ra khi tín hiệu lỗi vào là $x(t) = \sin(t)u(t)$ và các điều kiện ban đầu bằng 0.

Bài 2: Một hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc nhân quả T được mô tả bằng phương trình sai phân sau đây:

$$y[n] + y[n-1] - \frac{l}{l+1}y[n-2] = x[n] \quad (2)$$

- (a) Hệ thống có ổn định hay không? Giải thích.
- (b) Xác định phổ biên độ (đáp ứng biên độ) và phổ pha (đáp ứng pha) trong nếu hệ thống ổn định.
- (c) Xác định đáp ứng xung $h[n]$ của hệ thống.
- (d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = u[n]$
- (e) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-2k]$
- (f) Vẽ sơ đồ khối hệ thống